studeersnel

giáo trình thí nghiệm vật lý 2

Thí nghiệm vật lý 1 (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

Scan to open on Studeersnel

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.HCM

Khoa Khoa học Ứng dụng

Bài báo cáo
THÍ NGHIỆM VẬT LÍ 2

Sinh viên thực hiện: .....

Nhóm: .....

Thứ: .....

Tiết: .....

Tp Hồ Chí Minh, tháng ..... **năm** .....

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

Ngày.....tháng.....năm..... Phòng thí nghiệm: .....

Bài thí nghiệm số 1: PHÂN CỰC ÁNH SÁNG

Họ và tên SV	Nhóm:	Nhận xét của GV
	Thứ:	
	Tiết:	

A – CÂU HỎI CHUẨN BỊ

1. Thế nào là sự phân cực ánh sáng?

.....

.....

.....

2. Nicol có cấu tạo như thế nào? Ánh sáng tự nhiên qua nicol sẽ bị biến đổi như thế nào?

.....

.....

.....

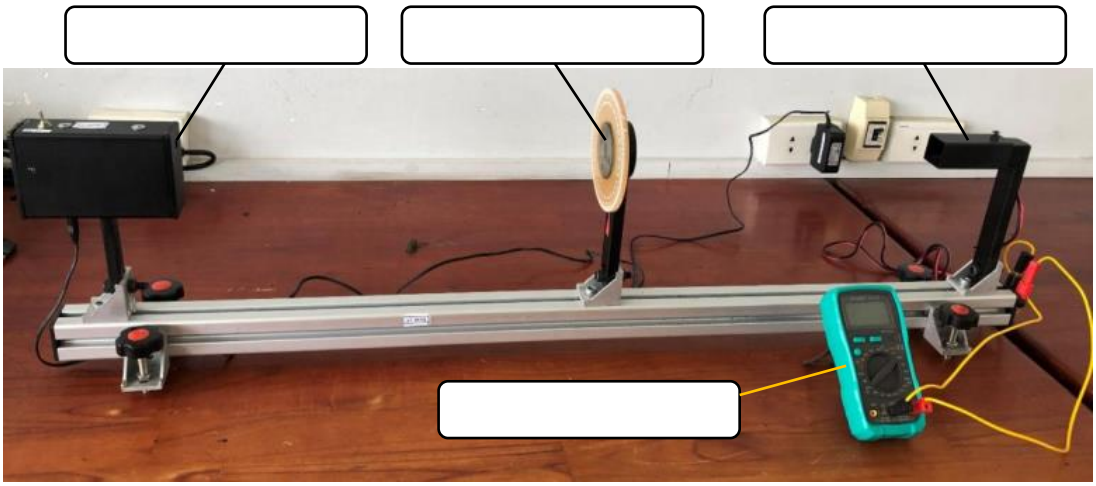
.....

.....

.....

.....

3. Quan sát hình ảnh bố trí dụng cụ bên dưới. Hãy điền những thông tin còn thiếu vào ô trống:



Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

4. Nêu các bước làm chính để lấy số liệu?

.....

.....

.....

.....

B - TRÌNH BÀY KẾT QUẢ

1. Mục đích bài thí nghiệm:

.....

.....

.....

2. Bảng số liệu:

- Thang đo cực đại của volt kế điện tử: U_m = ..., cấp chính xác: k_V = ...,
- Độ chia nhỏ nhất của volt kế điện tử: ω_V = ...
- Độ chia nhỏ nhất của bản chia độ: $\Delta_{max}\varphi = \omega\varphi$ = ...

ϕ^o	U (mV)	φ	$\cos^2\varphi$	$\Delta\cos^2\varphi$
0				
10				
20				
30				
40				
50				
60				
70				
80				
90				
100				
110				
120				
130				
140				
150				
160				
170				
180				

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

a. Từ bảng số liệu, chọn U_{min} tương ứng với $\varphi = 90^0$ **hoặc** U_{max} tương ứng với $\varphi = 0^0$. Từ đó hiệu chỉnh các góc φ cho phù hợp rồi ghi vào bảng số liệu 1.

b. Tính các giá trị $\cos^2\varphi$ và ghi vào bảng số liệu 1.

c. Tính các sai số của φ và U.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

d. Vẽ đồ thị hàm $U = f(\cos^2\varphi)$ trong miền $0 < \varphi < 90^0$

Nhận xét hình dạng đồ thị và kết luận định luật Malus có nghiệm đúng hay không?

.....

.....

.....

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

Ngày.....tháng.....năm..... Phòng thí nghiệm: .....

Bài thí nghiệm số 2:

XÁC ĐỊNH VẬN TỐC TRUYỀN XUNG TRONG DÂY CÁP ĐỒNG TRỤC

Họ và tên SV	Nhóm:	Nhận xét của GV
	Thứ:	
	Tiết:	

A – CÂU HỎI CHUẨN BỊ

1. Cáp đồng trục: Vẽ hình (sơ lược), nêu cấu tạo và ứng dụng?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Trên oscilocope, nếu Time/div ở giá trị 0,2 μs , X-mag: × 10, quan sát thấy khoảng cách giữa 2 đỉnh xung là 2,1cm. Hãy tính vận tốc truyền xung trong dây cáp đồng trục?

.....

.....

.....

3. Trong bài thí nghiệm đo vận tốc truyền xung trong dây cáp đồng trục, giải thích tại sao biên độ xung phản xạ lại nhỏ hơn biên độ xung tới?

.....

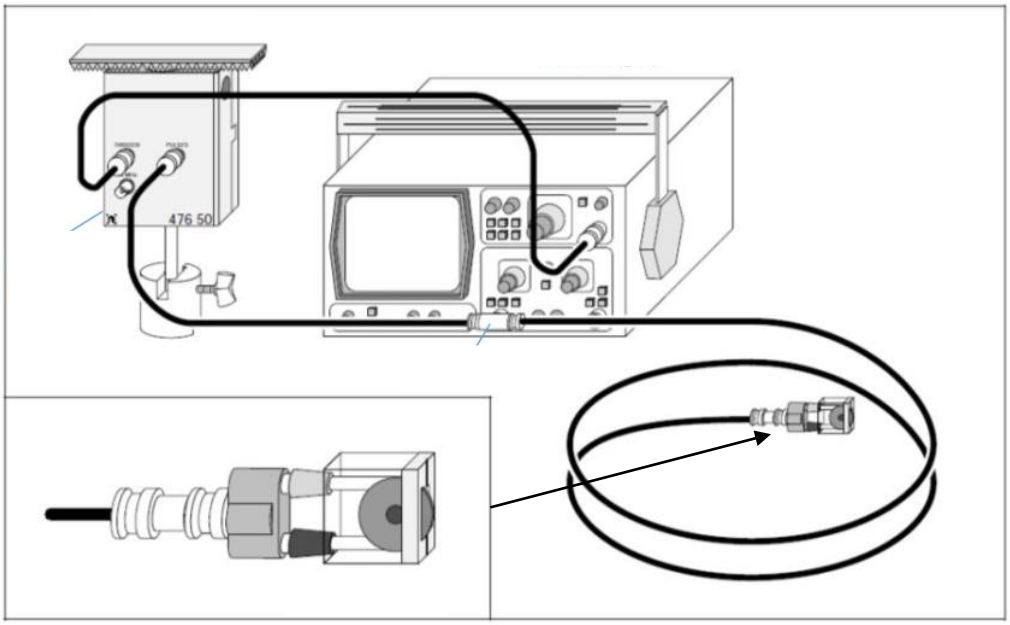
.....

.....

.....

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

4. Hãy chú thích những thông tin mà bạn biết vào hình bố trí dụng cụ bên dưới:



5. Có bao nhiêu thí nghiệm cần khảo sát trong bài này? Kể tên và nêu các bước thực hiện?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

B - TRÌNH BÀY KẾT QUẢ

1. Mục đích bài thí nghiệm:

.....

.....

.....

.....

2. Bảng số liệu:

2.1. Đo vận tốc truyền xung

Chiều dài dây cáp: l = (10,00 ± 0,01) m;

Độ phóng đại X-MAG: ……. Tốc độ quét TIME/DIV: ……

a. Đo khoảng cách giữa 2 đỉnh xung x và tính sai số tuyệt đối của phép đo x

.....

.....

.....

b. Tính thời gian truyền xung t, sai số Δt

.....

.....

.....

c. Tính vận tốc truyền xung v trong dây cáp, sai số tuyệt đối Δv và sai số tương đối ε_v

.....

.....

.....

.....

.....

.....

d. Viết kết quả đo vận tốc v So sánh với vận tốc truyền xung lý thuyết tính theo biểu thức (8.2) khi chất điện môi là Teflon, biết μ_r = 1 và εr = 2,25. Nhận xét kết quả đo.

.....

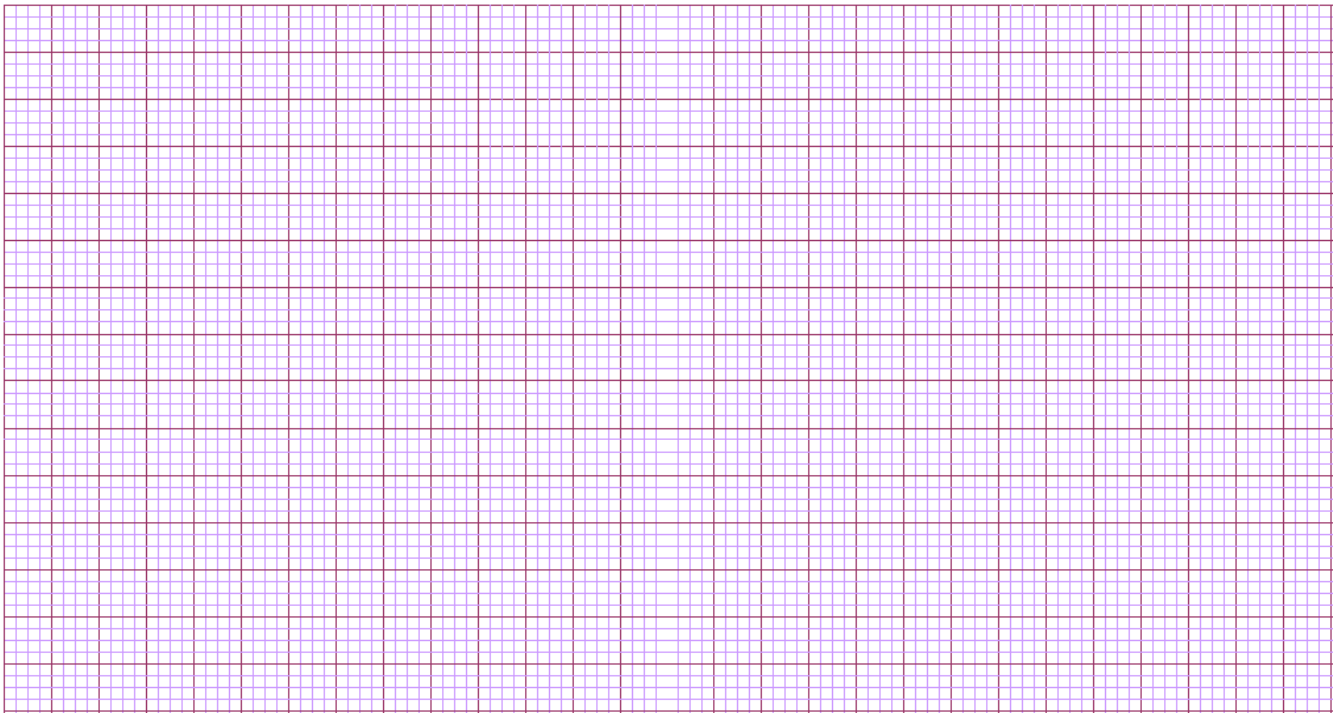
.....

.....

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

2.2. Khảo sát sự phản xạ ở cuối dây cáp

a. Từ tín hiệu thu được trên màn hành dao động ký, vẽ đồ thị V = f(t) (với V: điện thế của xung tín hiệu, t: thời điểm) thể hiện sự thay đổi của biên độ xung phản xạ so với xung tới ứng với các giá trị R = 1 kΩ, R = 0 Ω, R = 47 Ω.



b. Nhận xét đồ thị thu được so với kết quả tính từ biểu thức (8.3)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

Ngày.....tháng.....năm..... Phòng thí nghiệm: .....

Bài thí nghiệm số 3:

KHẢO SÁT SỰ LỆCH QUỸ ĐẠO CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TRƯỜNG, TỪ TRƯỜNG

Họ và tên SV	Nhóm:	Nhận xét của GV
	Thứ:	
	Tiết:	

A – CÂU HỎI CHUẨN BỊ

1. Tỉ số e/m của electron theo lý thuyết bằng bao nhiêu?

.....

2. Khi chưa có điện trường và từ trường tác dụng, quỹ đạo electron là đường gì?

.....

3. Cho các giá trị U trong bảng sau. Viết công thức và tính vận tốc của e khi đó.

U (kV)	0	1	2	3	4	5	6
v (m/s)							

.....

.....

4. Quỹ đạo electron là đường gì dưới tác dụng của điện trường đều, có cường độ điện trường vuông góc với vận tốc electron? Viết phương trình chuyển động. Với U_A không đổi, tăng U_P, đồ thị thay đổi như thế nào?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

5. Có bao nhiêu thí nghiệm cần khảo sát trong bài này? Kể tên và nêu các bước thực hiện?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

B. TRÌNH BÀY KẾT QUẢ

1. Mục đích bài thí nghiệm:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Bảng số liệu:

2.1. Quan sát quỹ đạo của chùm tia eletron khi chưa đi vào vùng điện - từ trường trên màn hình và nhận xét.

.....

.....

2.2. Giải thích tại sao càng tăng U_A, vệt sáng (chùm electron) càng đậm màu.

.....

.....

2.3. Sự lệch quỹ đạo electron khi electron đi vào vùng điện trường có cường độ điện trường vuông góc vận tốc electron:

- Cho U_A = ... kV, tăng từ từ điện áp U_P, quan sát sự thay đổi của chùm electron và nhận xét.

.....

.....

.....

.....

- Cho d = 5,5 cm . Cho U_A = ... kV, U_P = 2 kV. Ghi giá trị đo vào bảng 5.1

x (cm)	0	1	2	3	4	5
y_1 (cm)						

- Cho d= 5,5 cm . Cho U_A = ... kV,tăng U_P, U_P = ... kV. Ghi giá trị đo vào bảng 5.2

x (cm)	0	1	2	3	4	5
y_2 (cm)						

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

- Vẽ đồ thị $y_1 = f(x)$ và $y_2=f(x)$ trên cùng 1 hệ trục tọa độ Oxy

- Cho d= 5,5 cm . Cho U_A = ... kV, U_P = 2 kV.Ghi giá trị đo vào bảng 5.3

x (cm)	0					
y_3 (cm)						

- Cho d= 5,5 cm . Cho UA = … … … kV, tăng UP, UP = ….. kV. Ghi giá trị đo vào bảng 5.4

x (cm)	0						
y_4 (cm)							

- Vẽ đồ thị $y_3 = f(x)$ và $y_4=f(x)$ trên cùng 1 hệ trục tọa độ Oxy (cùng với $y_1 = f(x)$ và $y_2=f(x)$)

2.4. Sự lệch quỹ đạo electron khi electron đi vào vùng từ trường có cảm ứng từ vuông góc vận tốc electron:

- Cho U_A = 5 kV. Khi tăng từ từ dòng I đi qua cuộn dây , ta thấy quỹ đạo chùm electron thay đổi. Nhận xét. Tại sao ta chỉ thấy trên màn hình hình ảnh giống như parabol mà không phải hình tròn như lý thuyết?

.....

.....

.....

.....

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

- Cho n = 320 vòng, R = 6,25 cm. Cho U_A = ...kV, I = ... A. Ghi giá trị đo vào bảng 5.5

x (cm)	0					
y_1 (cm)						

- Tính cảm ứng từ B , bán kính quỹ đạo r và tỉ số $|e|/m$ (1)

.....

.....

.....

.....

- Cho n = 320 vòng, R = 6,25 cm. Cho U_A = ... kV . Tăng áp sao cho I tăng, I = ... A. Ghi giá trị đo vào bảng 5.6

x (cm)	0					
y_2 (cm)						

- Tính cảm ứng từ B , bán kính quỹ đạo r và tỉ số $|e|/m$ (1)

.....

.....

.....

.....

- Vẽ đồ thị y_1 = f(x) và y_2=f(x) trên cùng 1 hệ trục tọa độ Oxy

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

Ngày.....tháng.....năm..... Phòng thí nghiệm: .....

Bài thí nghiệm số 4:

ĐO ĐIỆN TRỞ R, ĐIỆN DUNG C, ĐỘ TỰ CẢM L

BẰNG DAO ĐỘNG KÝ ĐIỆN TỬ

Họ và tên SV	Nhóm:	Nhận xét của GV
	Thứ:	
	Tiết:	

A – CÂU HỎI CHUẨN BỊ

1. Nêu các đặc tính, công dụng của điện trở, tụ điện, cuộn cảm?

.....

.....

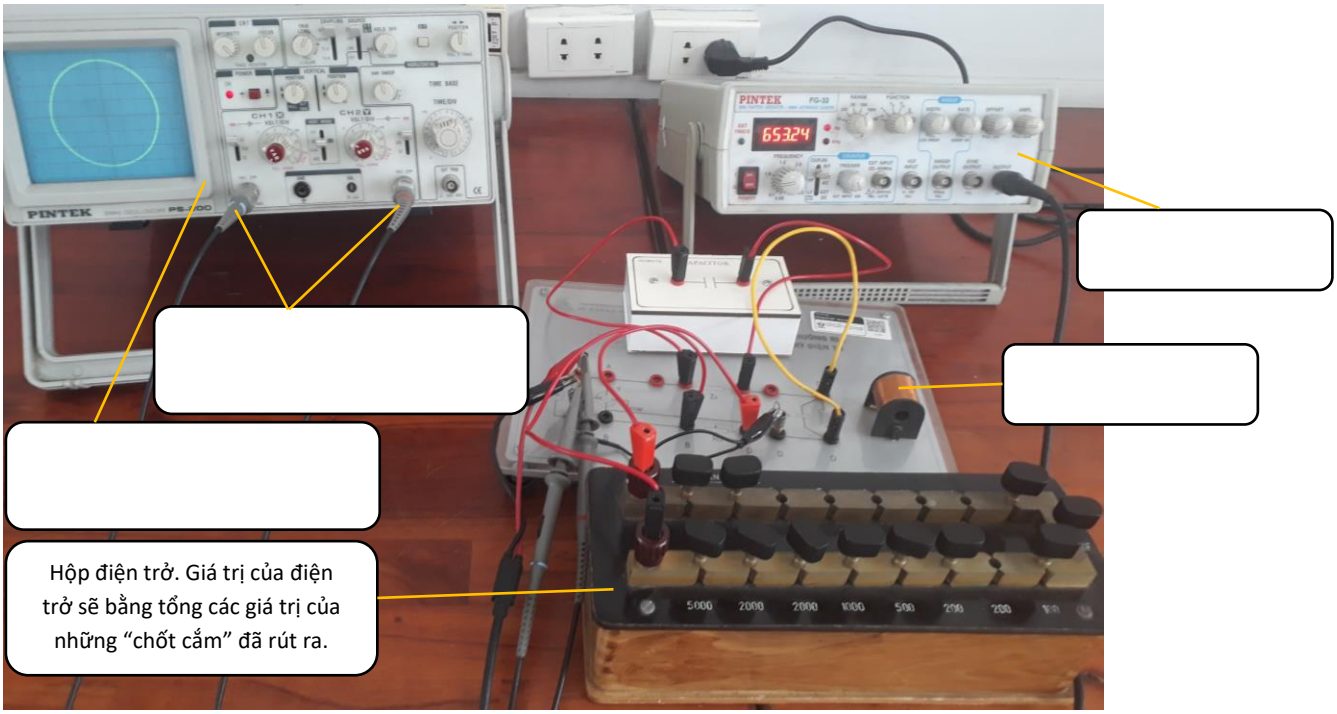
.....

.....

.....

.....

2. Quan sát hình ảnh bố trí dụng cụ bên dưới. Hãy điền những thông tin còn thiếu vào ô trống:



Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

3. Có bao nhiêu thí nghiệm nhỏ cần khảo sát trong bài này? Kể tên và nêu được các bước làm chính để lấy số liệu?

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

B - TRÌNH BÀY KẾT QUẢ

1. Mục đích thí nghiệm:

.....

.....

.....

.....

2. Bảng 1: Xác định điện trở thuần R_x. (Lấy $\frac{\Delta\pi}{\pi} = \frac{0,0016}{3,14}$; $\frac{\Delta f}{f} = 2,5\%$.)

Cấp chính xác hộp điện trở (đọc trên hộp điện trở)

Giai đo R(Ω)	1000	100	10	1	0,1
Cấp chính xác k(%)					

$\Delta max_{Ro} =$ .....

Lần đo	f (Hz)	R_o (Ω)	R_x (Ω)	ε_{Rx}
1				
2				
3				
Trung bình				

- Tính giá trị R_x của từng lần đo và các sai số của nó:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

- Tính $\overline{R_x}$ và các sai số của nó.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Viết kết quả đo R_x : .....

- Tại sao khi $R_x = R_0$, tín hiệu đo là đường thẳng nghiêng 45^0?

.....

.....

.....

.....

3. Bảng 2: Xác định dung kháng Z_C và điện dung C_x.

Lần đo	f (Hz)	$Z_C = R_0$ (Ω)	C_X (F)	ε_{Cx}
1				
2				
3				
Trung bình				

- Tính giá trị C_X của từng lần đo và các sai số của nó.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

- Tính $\overline{C_x}$ và các sai số của nó.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Viết kết quả đo C_x : .....

- Tại sao khi $Z_C = R_0$, tín hiệu đo là đường tròn?

.....

.....

.....

.....

.....

4. Bảng 3: Xác định cảm kháng Z_{Lx}, độ tự cảm L_x (cuộn dây không lõi sắt).

Lần đo	f (Hz)	$Z_{Lx} = R_0$ (Ω)	L_x (H)	ε_{Lx}
1				
2				
3				
Trung bình				

- Tính giá trị L_X của từng lần đo và các sai số của nó.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

- Tính $\overline{L_x}$ và các sai số của nó.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Viết kết quả đo L_x : .....

5. Bảng 5: Xác định tần số cộng hưởng f_0 .

Lần đo	Mạch RLC nối tiếp	
	f_o (Hz)	Δf_o (Hz)
1		
2		
3		
Trung bình		

- Tính tần số cộng hưởng: $f = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{L_x C_x}}$ = ...

- So sánh giá trị tần số cộng hưởng f_o đo được: .....

- Giải thích kết quả:

.....

.....

.....

.....

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

Ngày.....tháng.....năm..... Phòng thí nghiệm: .....

Bài thí nghiệm số 5:

KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CỦA DIODE VÀ TRANSISTOR

Họ và tên SV	Nhóm:	Nhận xét của GV
	Thứ:	
	Tiết:	

A – CÂU HỎI CHUẨN BỊ

1. Mô tả cấu tạo và ký hiệu của diode. Công dụng chính của diode là gì?

.....

.....

.....

.....

2. Mô tả cấu tạo và ký hiệu của transistor loại npn và loại pnp. Công dụng chính của transistor là gì?

.....

.....

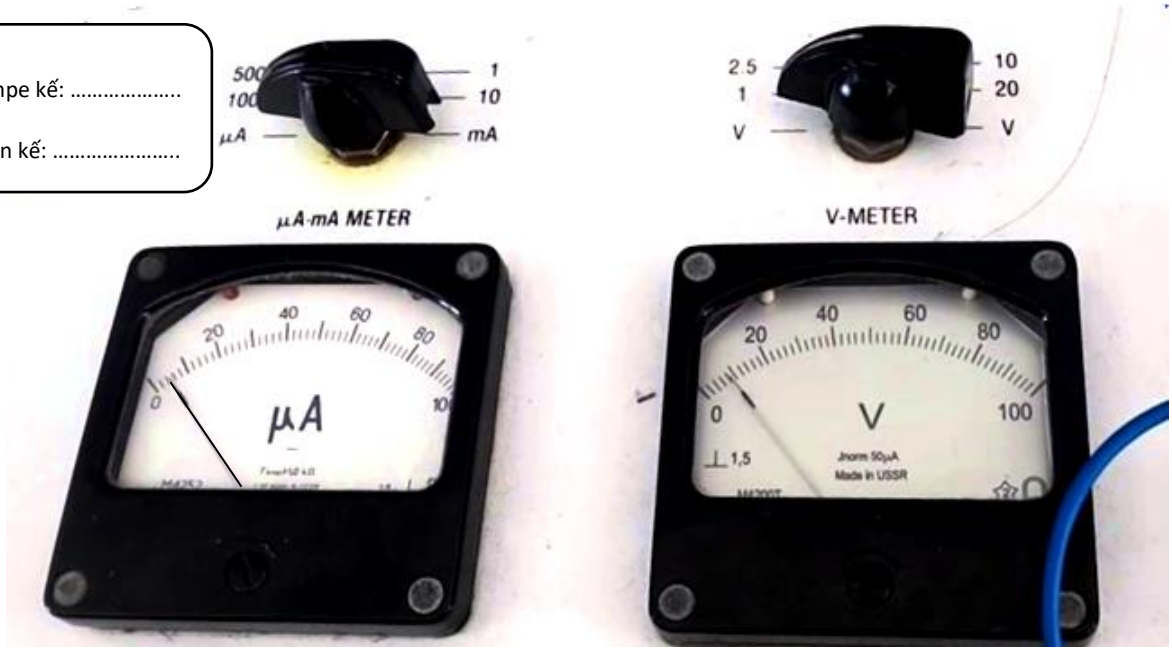
.....

.....

3. Giá trị của các đồng hồ bên dưới là bao nhiêu? *Biết thang đo của Ampe kế là 100μA và thang đo của Vôn kế là 1V*

Giá trị của Ampe kế: .....

Giá trị của Vôn kế: .....



Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

4. Có bao nhiêu thí nghiệm nhỏ cần khảo sát trong bài này? Kể tên và nêu được các bước làm chính để lấy số liệu?

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

B - TRÌNH BÀY KẾT QUẢ

1. Mục đích thí nghiệm:

.....

.....

.....

2. Vẽ đường đặc trưng Volt – Ampere I = f(U) của diode:

a. Bảng số liệu 1:

- Cấp chính xác của Volt kế: k_V = ... %.
- Thang đo Volt kế: U_m = ... → $\Delta maxU$ = ...
- Vạch chia nhỏ nhất của Volt kế: ω_V = ...
- Cấp chính xác của Ampere kế: k_A = ... %.
- Thang đo Ampere kế: I_m = ... → $\Delta maxI$ = ...
- Vạch chia nhỏ nhất của Ampere kế: ω_A = ...

→ ΔU: .....

→ ΔI: .....

U(V)													
I(mA)													

b. Vẽ đặc tuyến I = f(U) của diode bán dẫn:

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

3. Vẽ đường đặc trưng $I_C = f(U_{CE}, I_B)$ của transistor

a. Bảng số liệu 2:

- Cấp chính xác của Volt kế: k_V = ... %.
- Thang đo Volt kế: U_m = ...

→ $\Delta maxU =$ .....

- Vạch chia nhỏ nhất của thang đo Volt kế: ω_V = ...
- Cấp chính xác của Ampere kế 1: k_{A1} = ... %.
- Thang đo Ampere kế 1: I_{1m} = ...

→ $\Delta maxI_1 =$ .....

- Vạch chia nhỏ nhất của thang đo Ampere kế 1: ω_{I1} = ...
- Cấp chính xác của Ampere kế 2: k_{A2} =..... %.
- Thang đo Ampere kế 2: I_{2m} = ...

→ $\Delta maxI_2 =$ .....

- Vạch chia nhỏ nhất của thang đo Ampere kế 2: ω_{I2} = ...

→ ΔU **:** .....

→ ΔI_1 **:** .....

→ ΔI_2 **:** .....

Bảng số liệu

I_B = ... μA	U_{CE}(V)										
	I_C(mA)										
I_B = ... μA	U_{CE}(V)										
	I_C(mA)										
I_B = ... μA	U_{CE}(V)										
	I_C(mA)										
I_B = ... μA	U_{CE}(V)										
	I_C(mA)										

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

b. Vẽ đồ thị $I_C = f(U_{CE})$ và $I_C = f(I_B)$ trên cùng một hệ trục.

c. Từ đồ thị, xác định hệ số khuếch đại dòng điện β của transistor: $\beta = tg\alpha = \frac{I_{Ci} - I_{Cj}}{I_{Bi} - I_{Bj}}$

.....

.....

d. Tính các sai số của β

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Viết kết quả đo $\beta = \beta \pm \Delta\beta$: .....

4. Nhận xét các kết quả đo:

.....

.....

.....

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

Ngày.....tháng.....năm..... Phòng thí nghiệm: .....

Bài thí nghiệm số 6:

XÁC ĐỊNH ĐIỆN TÍCH RIÊNG CỦA ELECTRON

BẰNG PHƯƠNG PHÁP MAGNETRON

Họ và tên SV	Nhóm:	Nhận xét của GV
	Thứ:	
	Tiết:	

A – CÂU HỎI CHUẨN BỊ

1. Nêu định nghĩa và đơn vị đo điện tích riêng của electron?

.....

.....

.....

.....

2. Vẽ sơ đồ mạch điện và giải thích rõ chuyển động của electron nhiệt phát ra từ cathode được nung nóng trong đèn magnetron dưới tác dụng của điện trường và từ trường trong mạch điện?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

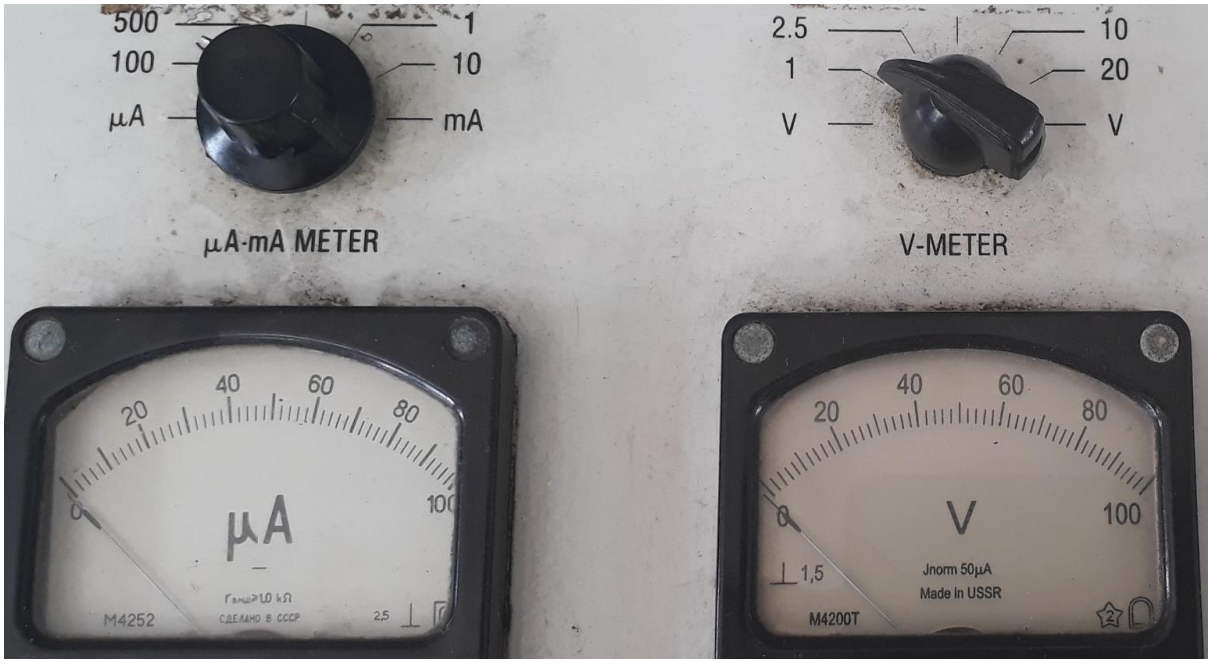
.....

.....

.....

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

3. Hãy tính sai số hệ thống của đồng hồ đo bên dưới? *Biết thang đo của Ampe kế là 100μA và thang đo của Vôn kế là 1V*



.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Nêu các bước làm chính để lấy số liệu?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

B - TRÌNH BÀY KẾT QUẢ

1. Mục đích thí nghiệm:

.....

.....

.....

.....

.....

2. Bảng số liệu

- Cấp chính xác của Volt kế: k_V =.....%.
- Thang đo Volt kế: U_m = ...

$\rightarrow$ $\Delta maxU =$ .....

- Vạch chia nhỏ nhất của thang đo Volt kế: ω_V =.....
- Cấp chính xác của Ampere kế 1: k_{A1} = ...%.
- Thang đo Ampere kế 1: I_{1m} = ...

$\rightarrow$ $\Delta maxI_1 =$ .....

- Vạch chia nhỏ nhất của thang đo Ampere kế 1: ω_{I1} =.....
- Cấp chính xác của Ampere kế 2: k_{A2} =.....%.
- Thang đo Ampere kế 2: I_{2m} = ...

$\rightarrow$ $\Delta maxI_2 =$ .....

- Vạch chia nhỏ nhất của thang đo Ampere kế 2: ω_{I2} = ……

$\rightarrow$ ΔU **:** .....

$\rightarrow$ ΔI_1 **:** .....

$\rightarrow$ ΔI_2 **:** .....

- Mật độ vòng dây của ống dây D: n = (6,000 $\pm$ 0,001).10^3 (vòng/mét).
- Hệ số của ống dây D: $\alpha = (1{,}00 \pm 0{,}03).10^{-1}$
- Khoảng cách anode – lưới: d = (5,00 $\pm$ 0,01).10^{-3} (m).
- Hiệu điện thế giữa lưới và cathode K: U = 6V.

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

Bảng số liệu:

I(A)												
I_2(mA)												

3. Vẽ đồ thị $I_2 = f(I)$.

Căn cứ vào đồ thị, xác định giá trị dòng điện I_1: .....

4. Tính giá trị của điện tích riêng:

.....

.....

.....

.....

5. Tính các sai số của X (có chứng minh công thức sai số)

.....

.....

.....

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Viết kết quả đo X: .....

7. Nhận xét kết quả đo:

.....

.....

.....

.....

8. Tại sao khi tăng dòng điện I thì dòng điện I_2 qua cuộn dây lại giảm?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

Ngày.....tháng.....năm..... Phòng thí nghiệm: .....

Bài thí nghiệm số 7:

NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG QUA CÁCH TỬ PHẲNG - XÁC ĐỊNH BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC

Họ và tên SV	Nhóm:	Nhận xét của GV
	Thứ:	
	Tiết:	

A – CÂU HỎI CHUẨN BỊ

1. Thế nào là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng? Chu kỳ của cách tử nhiễu xạ là gì?

.....

.....

.....

.....

2. Nêu điều kiện để điểm M trên màn quan sát là 1 điểm sáng hoặc 1 điểm tối?

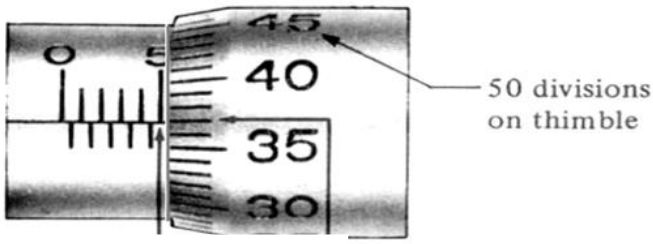
.....

.....

.....

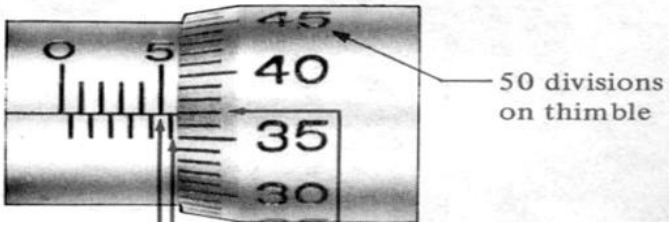
.....

3. Hãy cho biết giá trị của thước panme bên dưới. Biết thước phụ (du xích) gồm 50 vạch, mỗi vạch có giá trị 0,01mm



Giá trị của Panme 1: ……..

Giá trị của Panme 1: ……..



Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

4. Có bao nhiêu thí nghiệm nhỏ cần khảo sát trong bài này? Kể tên và nêu được các bước làm chính để lấy số liệu?

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

B – TRÌNH BÀY KẾT QUẢ

1. Mục đích thí nghiệm:

.....

.....

.....

.....

.....

2. Bảng số liệu

a. Bảng số liệu 1.

- Chu kỳ của cách tử phẳng: $d = (1{,}00 \pm 0{,}01).10^{-1}$ mm
- Tiêu cự của thấu kính hội tụ: $f = (\ldots\ldots\ldots \pm 0{,}01).\ 10^{2}$ mm
- Độ chính xác của panme: .....
- Độ chính xác của thước milimét: .....

Lần đo	x_{+1}(mm)	Δx_{+1}(mm)	x_{-1}(mm)	Δx_{-1}(mm)
1 2 3				
Giá trị trung bình				

b. Tính giá trị trung bình của khoảng cách a:

.....

c. Tính các sai số tuyệt đối trung bình: $\overline{\Delta x_{+1}}$, $\overline{\Delta x_{-1}}$, $\overline{\Delta a}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

d. Tính giá trị trung bình của bước sóng λ: .....

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

e. Tính các sai số của bước sóng:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

f. Viết kết quả đo bước sóng λ **:** .....

2. Khảo sát sự phân bố cường độ sáng trong ảnh nhiễu xạ:

a. Bảng số liệu 2:

- Ampere kế A: I_{max} =....., cấp chính xác: k_A =.....%

  $\rightarrow$ Sai số dụng cụ (Ampere kế): $\Delta maxI =$ .....

- Độ chia nhỏ nhất trên thang đo Ampere kế: ω_A =.....

→ $\Delta I =$ .....

x(mm)														
I(μA)														

b. Vẽ đồ thị I = f(x)

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

Ngày.....tháng.....năm..... Phòng thí nghiệm: .....

Bài thí nghiệm số 8:

KHẢO SÁT TƯƠNG TÁC TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN, NGHIỆM ĐỊNH LUẬT AMPRE VỀ LỰC TỪ

Họ và tên SV	Nhóm:	Nhận xét của GV
	Thứ:	
	Tiết:	

A – CÂU HỎI CHUẨN BỊ

1. Cảm ứng từ B là gì? Viết công thức tính cảm ứng từ B tại một điểm trên trục của 1 cuộn dây N vòng, bán kính R, có dòng điện I đi qua ?

.....

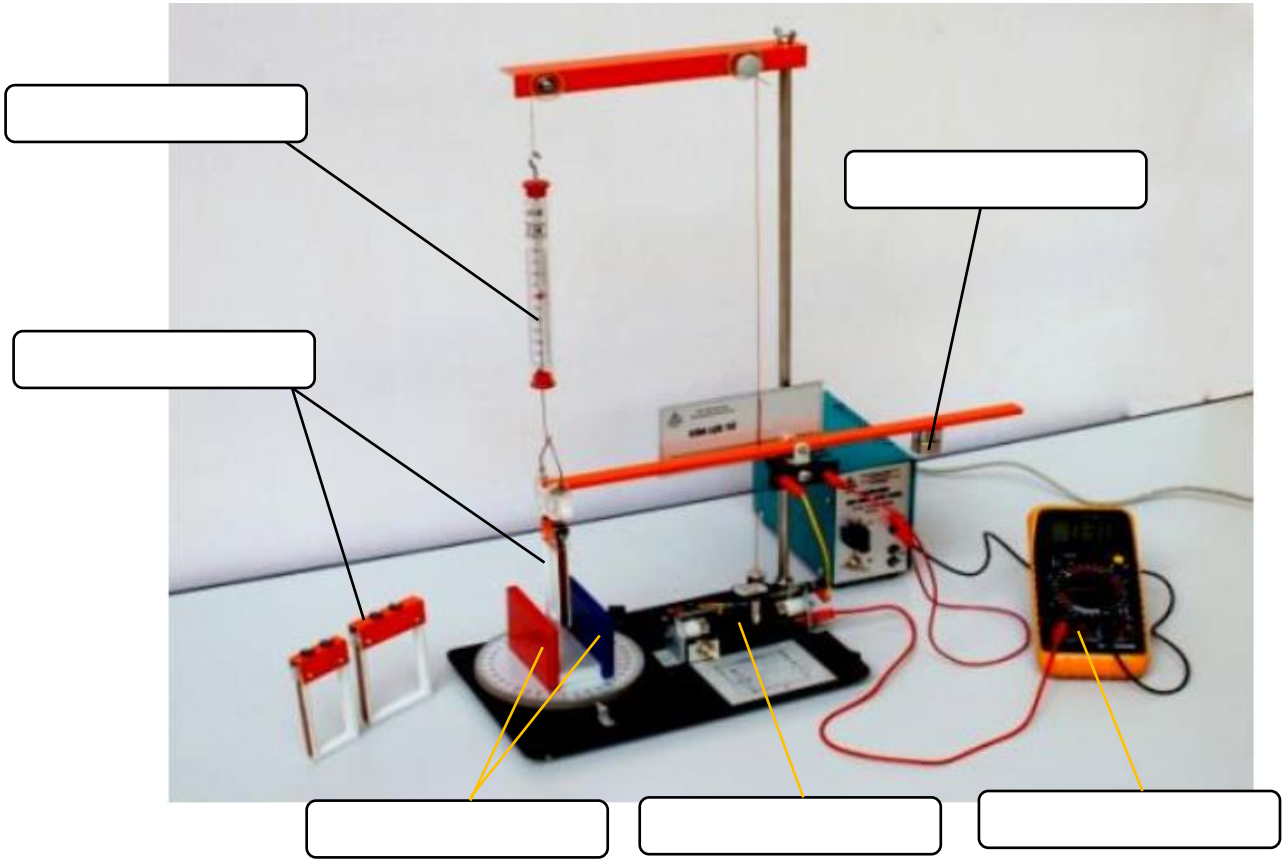
.....

.....

.....

.....

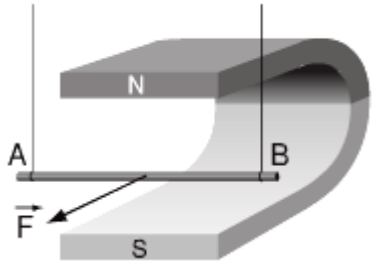
2. Quan sát hình ảnh bố trí dụng cụ bên dưới. Hãy điền những thông tin còn thiếu vào ô trống:



Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

3. Dùng quy tắc bàn tay trái, xác định chiều dòng điện chạy trong đoạn dây AB như hình vẽ:



4. Có bao nhiêu thí nghiệm cần khảo sát trong bài này? Kể tên và nêu các bước thực hiện?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

B - TRÌNH BÀY KẾT QUẢ

1. Mục đích bài thí nghiệm:

.....

.....

.....

.....

2. Bảng số liệu:

- Thang đo cực đại của ampere kế điện tử: I_m =……, cấp chính xác: k_I =……, độ chia nhỏ nhất: ω_I=……
- Độ chia nhỏ nhất của lực kế: .....
- Độ chia nhỏ nhất của thước góc: .....

2.1. Khảo sát sự phụ thuộc của từ lực F vào các đặc trưng của dòng điện và của từ trường

Bảng 1: Khảo sát sự phụ thuộc của lực từ F vào cường độ dòng điện I chạy trong khung dây : Với b = ……mm, n = 100 vòng, $\alpha = 90^0$.

I (A)	F_o (mN)	F' (mN)	F = F' – F_o (mN)
0,1			
0,2			
0,3			
0,4			
0,5			

a. Tính F=F'- F_0 (mN) theo I rồi ghi vào bảng số liệu.

b. Tính sai số của F.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

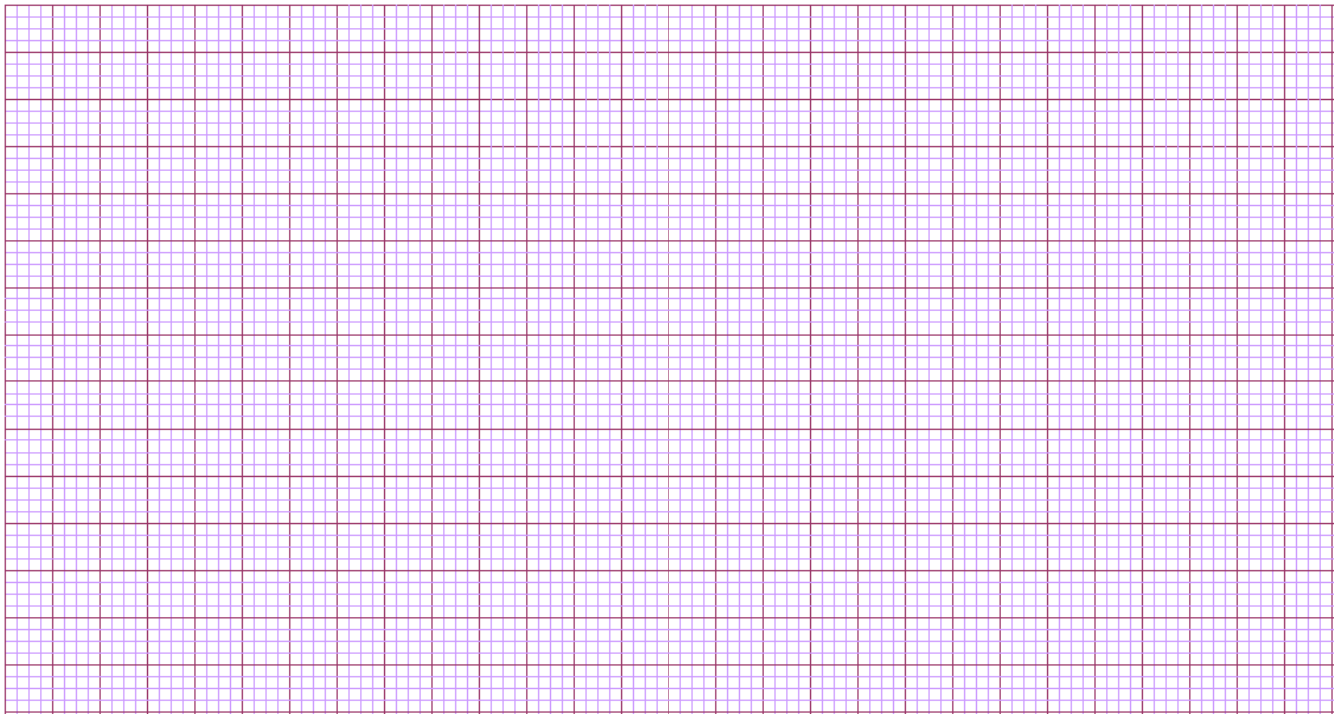
.....

.....

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

c. Vẽ đồ thị mô tả mối quan hệ F~ f(I), và nhận xét về dạng đồ thị.



.....

.....

.....

Bảng 2: Khảo sát sự phụ thuộc của lực từ F vào góc α giữa phương của dòng điện và phương của từ trường, với I = 0,5(A), n = 100 vòng, b = …… mm

α^o	F_o (mN)	F' (mN)	Sin α	F = F' - Fo (mN)
90				

a. Tính F=F'- F_0 (mN) theo α rồi ghi vào bảng số liệu.

b. Vẽ đồ thị mô tả mối quan hệ F~ f(sinα), và nhận xét về dạng đồ thị, từ đó rút ra kết luận về mối quan hệ giữa lực từ và góc giữa dòng điện và từ trường (trang sau).

2.2. Xác định giá trị độ lớn của cảm ứng từ B

Từ kết luận: $F \sim I.n.l.sin\alpha$ hay là: $F = k.I.n.l.sin\alpha$. Trong đó hệ số tỷ lệ k chính là đại lượng đặc trưng cho từ trường, có giá trị bằng độ lớn của véc tơ cảm ứng từ $\vec{B}$.

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

Theo bảng 1: (Ta xác định giá trị của B từ các kết quả đo với $\alpha = 90^0$)

I (A)	n Số vòng	*l*=b (m)	F (N)	$B = \frac{F}{n.I.l}$	ΔB	ε_B
0,1	100					
0,2	100					
0,3	100					
0,4	100					
0,5	100					
Trung bình						

Tính các sai số của cảm ứng từ B rồi điền vào Bảng ở trên.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kết quả đo B: $B = \overline{B} \pm \Delta\overline{B}$: .....

.....

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

Ngày.....tháng.....năm..... Phòng thí nghiệm: .....

Bài thí nghiệm số 9:

KHẢO SÁT HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI,

XÁC ĐỊNH CÔNG THOÁT ELECTRON

Họ và tên SV	Nhóm:	Nhận xét của GV
	Thứ:	
	Tiết:	

A – CÂU HỎI CHUẨN BỊ

1. Định nghĩa hiện tượng quang điện ngoài? Vẽ sơ đồ và giải thích mạch điện dùng tế bào quang điện chân không để khảo sát hiện tượng này?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Cathode của tế bào quang điện chân không được chiếu sáng qua kính lọc sắc (lam hoặc lục). Giải thích tại sao khi chưa có hiệu điện thế giữa anode và cathode ($U_{AK} = 0$) mà vẫn có dòng quang điện?

.....

.....

.....

.....

.....

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

3. Có bao nhiêu thí nghiệm nhỏ cần khảo sát trong bài này? Kể tên và nêu được các bước làm chính để lấy số liệu?

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

B - TRÌNH BÀY KẾT QUẢ

1. Mục đích thí nghiệm:

.....

.....

.....

.....

2. Xác định số quang electron bứt ra khỏi bề mặt kim loại

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = 10^{-3};\ \frac{\Delta e}{e} = 10^{-7};\ \frac{\Delta c}{c} = 0{,}6\%;\ \frac{\Delta h}{h} = 5\%.$$

a. Bảng số liệu 1:

Thang đo cực đại của Volt kế: U_m = ... Cấp chính xác của Volt kế: k_V =.....

→ $\Delta \max U_m$ = ... Độ chia nhỏ nhất của thang đo: ω_V =.....

Thang đo cực đại của Ampere kế: I_m = ... Cấp chính xác của Ampere kế: k_A =.....

→ $\Delta \max I_m$ = ... Độ chia nhỏ nhất của thang đo: ω_I =.....

→ ΔU **:**.....

→ ΔI **:**.....

Cần gạt đèn chiếu ở vị trí 1												
U_{AK} (V)												
I (μA)												
Cần gạt đèn chiếu ở vị trí 2												
U_{AK} (V)												
I (μA)												

b. Vẽ hai đường đặc trưng I = f(U_{AK}) ứng với hai cường độ sáng khác nhau của đèn chiếu. (Trang sau).

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

c. Xác định giá trị cường độ dòng quang điện bão hòa I_{bh1} và I_{bh2}

.....

.....

d. Tính số quang electron bứt ra khỏi bề mặt kim loại và chuyển về anode trong một đơn vị thời gian ứng với hai trường hợp

.....

.....

e. Tính các sai số và viết kết quả của phép xác định số quang electron

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

f. Nhận xét kết quả 2 giá trị n

.....

.....

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

3. Xác định công thoát electron

a. Bảng số liệu 2:

Thang đo cực đại của Volt kế: U_m = ... Cấp chính xác của Volt kế: k_V =.....

→ $\Delta max U_m$ = ... Độ chia nhỏ nhất của thang đo: ω_V =.....

Thang đo cực đại của Ampere kế: I_m = ... Cấp chính xác của Ampere kế: k_A =.....

→ $\Delta max\ I_m$ = ... Độ chia nhỏ nhất của thang đo: ω_I =.....

→ ΔU **:**.....

→ ΔI **:**.....

Bảng 1: Kính lọc sắc màu: lục, $\lambda =$ ..... (μm)

U_{AK} (V)									
I (μA)									

Bảng 2: Kính lọc sắc màu: lam, $\lambda =$ ..... (μm)

U_{AK} (V)									
I (μA)									

b. Từ số liệu Bảng 1 và 2, vẽ đồ thị I = f(U_{AK}) *(vẽ 2 đồ thị trên cùng hệ trục tọa độ)*

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

- Tính tần số của 2 ánh sáng: ……..

- Dựa vào đồ thị, xác định giá trị hiệu điện thế cản U_c: .....

b. Tính giá trị của công thoát A theo công thức (9.6):

.....

.....

c. Tính các sai số của công thoát electron.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

d. Viết kết quả đo công thoát electron:

.....

.....

e. Nhận xét kết quả đo:

.....

.....

.....

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)